

Chapitre 7

Stabilité à l'ordre 2

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le triangle de Schur, cas discret

Pour l'équation $y_{t+2} = a_1 y_{t+1} + a_2 y_t$, les conditions de Schur sont $a_2 < 1 - a_1$, $a_2 < 1 + a_1$ et $a_2 > -1$. Tester la stabilité des deux couples suivants :

$$(a) (a_1, a_2) = (1,6; -0,8), \quad (b) (a_1, a_2) = (2,4; -1,6).$$

Exercice 2 — Nature des racines par le discriminant

Pour les deux mêmes couples qu'à l'exercice 1, calculer le discriminant $\Delta = a_1^2 + 4a_2$ et en déduire la nature des racines (réelles ou complexes). Pour les cas à racines complexes, calculer le module $r = \sqrt{-a_2}$.

Exercice 3 — Critère de Routh, cas continu

Pour l'équation $\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_2 y = 0$, la stabilité (au sens de Routh, à l'ordre 2) requiert $a_1 > 0$ et $a_2 > 0$. Tester la stabilité des trois couples suivants :

$$(a) (a_1, a_2) = (3,2), \quad (b) (a_1, a_2) = (-1,5), \quad (c) (a_1, a_2) = (2,-3).$$

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 7)

Exercice 4 — Le modèle de Samuelson

Le modèle multiplicateur-accélérateur de Samuelson s'écrit $Y_{t+2} = c(1+v)Y_{t+1} - cvY_t$ (à une constante additive près, sans effet sur la stabilité), où c est la propension marginale à consommer et v l'accélérateur.

- (a) Identifier a_1 et a_2 en fonction de c et v (au sens de l'exercice 1).
- (b) Montrer que la condition de Schur $a_2 > -1$ se réécrit $cv < 1$.
- (c) Montrer que la condition $\Delta < 0$ (racines complexes, cf. exercice 2) se réécrit $c < \frac{4v}{(1+v)^2}$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un cycle économique amorti (Samuelson)

On prend $c = 0,8$ et $v = 1$ dans le modèle de l'exercice 4.

- (a) Calculer a_1 et a_2 .
- (b) Vérifier que $cv < 1$ (stabilité) et que $c < 4v/(1+v)^2$ (oscillations).
- (c) Calculer le module r et la période des oscillations. Le cycle économique ainsi engendré est-il amorti ou explosif?

Exercice 6 — Trouver le seuil critique de l'accélérateur

On garde $c = 0,8$ fixé, et on fait varier l'accélérateur v .

- (a) Calculer a_1 et a_2 pour $v = 2$, et vérifier que le modèle devient instable (comparer à l'exercice 5).
- (b) En utilisant la condition $cv < 1$, déterminer la valeur critique v^* à laquelle le modèle bascule de stable à instable, pour $c = 0,8$ fixé.

- (c) Calculer a_1 , a_2 , et le module r exactement à ce seuil $v = v^*$. Que vaut r ? Interpréter économiquement ce cas limite (ni amorti, ni explosif).